沈北新区辽宁海鹏电力建设有限公司“10·13”一般淹溺事故调查报告

2023年10月13日17时30分许，沈北新区财落街道得胜台村的电力设施施工现场发生一起一般淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失约270万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，按照《沈阳市安委会办公室关于对辽宁海鹏电力建设有限公司“10·13”一般淹溺事故调查工作实行挂牌督办的通知》的要求，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区人社局、区总工会、区发改局、财落街道等单位有关人员参加的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、技术分析等措施，现已查清事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并认定事故性质和责任。查清了有关企业存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了对生产经营单位、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，这是一起因土建施工劳务分包企业法定代表人违反施工单位和土建专业分包单位结束施工指

令，擅自组织施工，并违反操作规程，违章指挥，冒险作业造成的一般淹溺生产安全责任事故。

一、施工项目情况

(一)工程基本情况

沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程起于沈北新区财落街道大辛屯村，止于沈北新区新城子街道新城堡村，路径总长14.75km，需新建铁塔66基，钢管杆10基。

2019年8月14日，沈阳市发展和改革委员会印发的沈发改核字〔2019〕45号文件，核准该项目建设。

该工程于2023年9月18日开始施工，截至10月12日已建成13基塔基础，按照辽宁海鹏电力建设有限公司提供的《施工位置统计表》，10月13日施工的T27塔基础是第一个14米深的灌注桩塔基础。

(二)T27塔基础建设基本情况

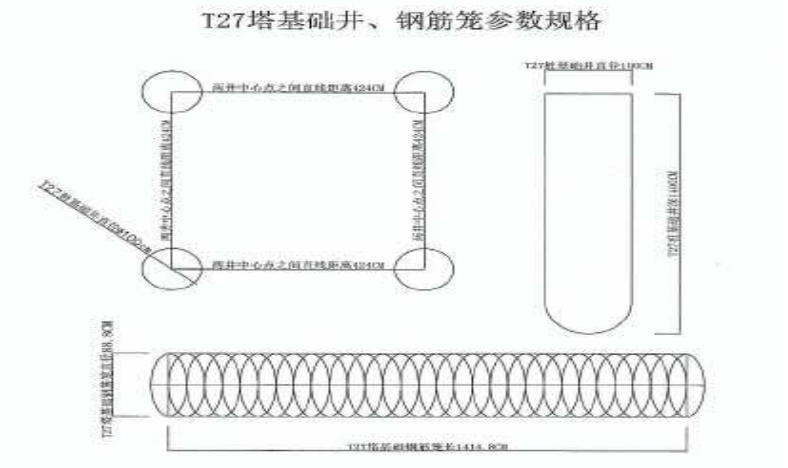
T27塔基础是沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程中的一个灌注桩基础，该塔基础位于沈阳市沈北新区财落街道得胜台村，距天罡街正东方向直线距离约160米。该塔基础于2023年10月13日正式开工，进行钻孔作业。



（事发地T27塔基础点位示意图）

（三）T27塔基础结构布局情况

T27塔基础为灌注桩基础，通过钻孔作业钻出4个深14米，直径1米的基础井，四个基础井方位呈正方形分布，每两井中心点直线距离为424厘米。事发时南侧两基础井中已安装完长约14米，直径为88.8厘米的钢筋笼，西北侧基础井在安放钢筋笼过程中发生事故。



（T27塔基础及钢筋笼参数规格）

（四）钢筋笼下笼作业安全要求

辽宁海鹏电力建设有限公司提供的《灌注桩钢筋工

程施工技术安全交底》明确要求：钢筋笼加工成型好报监理检验，经验收合格后方可起吊。钢筋笼起吊采用三点吊方式，主吊点采用25t汽车吊将钢筋笼水平起吊，起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端，副吊点采用副钩分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。副吊松钩，25t汽车吊主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔，此吊装方法适用于钢筋笼长度大于12米。



（25t汽车吊采用三点吊方式吊起14米钢筋笼）

总承包单位提供的《基础施工安全交底》明确要求：向孔内下钢筋笼时，两人在笼侧面协助找正对准孔口，慢速下笼，到位固定，严禁人下孔摘吊绳。施工人员作业时要配备好安全帽、安全带、防护鞋、防护手套等防护用品。

二、参建单位有关情况

（一）建设单位

2022年1月4日，国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司（以下简称沈阳供电公司）成立沈阳辉山-新城子

T接进步变电站66千伏线路工程业主项目部，负责本项工程具体建设管理任务。

(二)监理单位

2020年11月16日，辽宁电力能源发展集团监理有限公司沈阳分公司(以下简称监理公司)与沈阳供电公司签署沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程的《输变电工程监理合同》。2020年11月18日，监理公司成立沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程监理项目部，对该工程项目进行监理。2022年8月17日，监理公司安全监理工程师对和平分公司施工项目部报送的分包单位(辽宁海鹏公司)资质材料、业绩资料、专业管理人员及特种作业人员的资格证书，施工单位对分包单位的管理制度、分包合同、专业分包作业关键岗位作业人员信息、专业分包单位资质和特种作业人员资格等相关材料进行备案审查。

(三)总承包单位

2022年5月19日，沈阳电能建设集团有限公司(以下简称沈阳电能公司)与沈阳供电公司签署了沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程的《输变电工程施工合同》，合同中约定了沈阳电能建设集团有限公司的工程承包范围，包括土建工程和电气安装及调试两部分。

(四)施工单位

2022年6月2日，沈阳电能建设集团有限公司和平

工程分公司（以下简称和平分公司）与沈阳电能公司签署《委托协议书》，沈阳电能公司将沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程的施工任务委托给和平分公司。2022年6月15日，和平分公司针对该项目施工建设成立沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程施工项目部，对该工程项目进行施工。

(五)专业分包单位

2022年8月15日，和平分公司与辽宁海鹏电力建设有限公司(以下简称辽宁海鹏公司)签订《沈阳辉山-新城子T接进步变电站66千伏线路工程-土建施工专业分包合同》，其中包括安全协议，计划工期为2022年8月18日至2023年6月30日，合同规定专业分包施工内容为新建76基杆塔基础，包括灌注桩基础和台阶式基础两种，负责杆塔基础的复测分坑、土石方开挖、基础垫层、基础浇灌、推钻成孔、钢筋加工制作、杆塔接地的挖方及安装、钢筋笼加工制作等工作。2023年6月25日，和平分公司与辽宁海鹏公司签订《工程延期协议》，将原合同中计划竣工期2023年6月30日变更为计划竣工日期2024年12月31日。

（六）劳务分包单位

铁岭县贵诚电力工程有限公司：成立于2018年3月14日，法定代表人刘某贵，企业类型有限责任公司，住所辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇红光村，统一社会信用代码91211221MAOXLBXHOP；主要经营范围：电力工程、机电

安装工程、管道工程、太阳能光伏发电安装工程、土木工程、电信工程、电动汽车充电设施工程及施工、绿化工程等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。相关资质:《建筑业企业资质证书》有效期至2024年6月20日，编号D321057700，资质类别及等级:施工劳务不分等级;《安全生产许可证》许可范围:建筑施工，有效期2021年6月2日至2024年6月1日，编号(辽)JZ安许证字〔2018〕036723-1/2。

2023年8月15日，发包方(甲方)辽宁海鹏公司与承包方(乙方)铁岭县贵诚电力工程有限公司(以下简称铁岭贵诚公司)签订《土建施工劳务分包合同》，其中包含安全协议，计划工期为2023年8月15日至10月30日，工程地点在沈阳市沈北新区新城子，承包范围是土建施工劳务及其他辅助性用工。

三、事故发生前后经过和应急处置情况

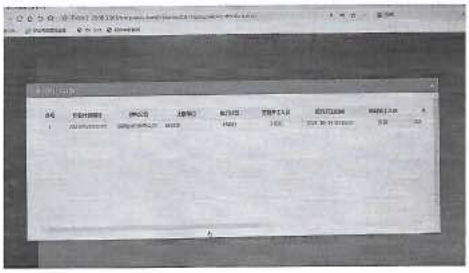
(一)事发前有关情况

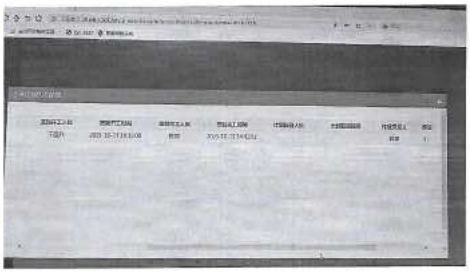
2023年10月13日早6时许，刘某贵在新城子站前雇佣一辆13吨自卸吊车(司机:程某辉，车牌号辽AH5896)到新城子路灯所的料场吊运钢筋笼，于7时许，将钢筋笼运送到T28塔基础点位，吊车

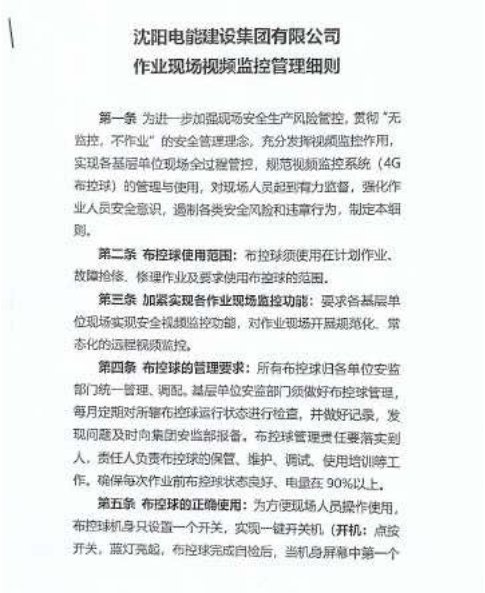


（13吨自卸吊车）

撤离。9时30分许，辽宁海鹏公司施工技术员陈某在T27塔基础施工现场组织汪某、刘某国、张某、杨某、张某玉、马某、李某全、张某波、张某宝、张某坤开早会，进行安全和技术交底并交代当日施工任务。在召开早会时，陈某发现参与早会的孙某纲不是准入人员名单上的工人，随即安排刘某贵将孙某纲带离施工现场。之后陈某按照和平分公司的施工要求，在施工现场布置好布控球，施工人员和钻井车开始钻井作业，14时30分许，钻井作业结束，陈某收回布控球，根据当日作业票安排，告知刘某贵作业结束，人员、设备撤出现场，并和刘某贵约定10月14日早6时进行钢筋笼下笼作业，7时进行混凝土浇筑工作。交代完10月14日工作任务后，陈某和钻孔车一起撤离了现场。







沈阳电能建设集团有限公司
作业现场视频监控管理细则

第一条 为进一步加强现场安全生产风险管控，贯彻“无监控，不作业”的安全管理理念，充分发挥视频监控作用，实现各基层单位现场全过程管控，规范视频监控系统（4G布控球）的管理与使用，对现场人员起到有力监督，强化作业人员安全意识，遏制各类安全风险和违章行为，制定本细则。

第二条 布控球使用范围： 布控球须使用在计划作业、故障抢修、修理作业及要求使用布控球的范围。

第三条 加紧实现各作业现场监控功能： 要求各基层单位现场实现安全视频监控功能，对作业现场开展规范化、常态化的远程视频监控。

第四条 布控球的管理要求： 所有布控球归各单位安监部门统一管理、调配。基层单位安监部门须做好布控球管理，每月定期对所辖布控球运行状态进行检查，并做好记录，发现问题及时向集团安监部报备。布控球管理责任要落实到人，责任人负责布控球的保管、维护、调试、使用培训等工作。确保每次作业前布控球状态良好、电量在90%以上。

第五条 布控球的正确使用： 为方便现场人员操作使用，布控球机身只设置一个开关，实现一键开关机（**开机：** 点按开关，蓝灯亮起，布控球完成自检后，当机身屏幕中第一个

（图1布控球后台记录）　（图2视频布控管理细则）

陈某等人撤场后，为赶施工进度，刘某贵私自安排两名焊工在T27塔基础现场对钢筋笼进行焊接作业，同时电话联系当日运送钢筋笼所雇佣的辽AH5896自卸吊车司机程某辉，约定17时到现场进行下钢筋笼作业，16时30分许，焊工完成焊接作业撤离现场，16时40分许，辽AH5896自卸吊车抵达施工现场，17时许，刘某贵组织汪某、张某、刘某国、杨某、陈某军、陈某和不在准入名单上的孙某纲进行T27塔基础钢筋笼下笼作业。

(二)事故发生经过

下笼作业时，刘某贵安排工人将吊钩吊在14米长钢筋笼距离顶端约2米处，并让工人们用手承托住钢筋笼中部和尾部以防其发生弯折，然后安排雇佣的13吨自卸吊车将钢筋笼缓慢吊起，将钢筋笼竖起后缓慢下到第一个工程井内，当下到约11米深时，刘某国用钢管穿在钢

筋笼中间固定在井口处，之后孙某纲将井口处的吊环卸下，并蹬在钢筋笼距地面约50厘米高度的位置，将吊环移动到钢筋笼顶端，由吊车将钢筋笼吊起，抽出钢管，之后将钢筋笼下到与地面持平处，再用钢管将钢筋笼固定在井口。至此T27塔基础的两个南侧工程井钢筋笼下笼作业完成。第二个工程井的程序同上。

当对第三个工程井进行下笼作业，钢筋笼再次下到11米深时，由汪某采用长约3米，6厘米*8厘米左右宽的木方穿在钢筋笼中间固定在井口处，并将吊环从钢筋笼上卸下，之后孙某纲站在钢筋笼准备将吊环安装到钢筋笼顶端。此时，重约800kg、14米长的钢筋笼全部重量都由6厘米*8厘米的木方承担着。当汪某拿起另一个吊环蹬在钢筋笼上准备安装时，木方突然断裂，钢筋笼和两人同时坠落井中，处于淹溺状态。

(三)应急处置情况

两人坠入井后，刘某贵立即安排吊车司机程某辉用吊钩将钢筋笼吊起进行救人，但是由于事发前两人已将吊环摘下并未安装，导致吊环处于脱钩状态，吊车无法施救。然后，刘某贵带领现场工人趴在井口，试图用手将二人救起，发现无法将二人救起后，18时许，刘某贵先后拨打119、120电话，请求救援救治。

接到事故报告后，沈阳市应急局、沈北新区应急局、沈阳市公安局沈北新区分局、消防救援机构、沈北新区卫健局和沈北新区政府有关部门迅速到达现场，并成立

了救援组、善后组、调查组开展救援及调查处理工作。19时30分许，经消防部门打捞，先后将淹溺工人救出，由120送至沈北新区中心医院进行救治，于20时15分二人经抢救无效死亡。

(四)善后处理情况

事故发生后，善后组组织公安局、应急、工会、街道办事处等部门单位，指导相关企业迅速开展事故善后、调解、赔偿等工作。经协调沟通，10月16日、17日，铁岭贵诚公司分别与遇难者孙某纲、汪某家属签订死亡赔偿协议书，遇难者遗体火化，善后工作结束。

四、事故发生原因和暴露出的主要问题

（一）直接原因

汪某违反《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》、《灌注桩钢筋工程施工技术安全交底》使用木方固定钢筋笼，同时汪某和孙某纲违反《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》、《灌注桩钢筋工程施工技术安全交底》攀爬钢筋笼上笼作业，造成木方断裂，坠入井中淹溺死亡。

(二)间接原因

1.铁岭贵诚公司法定代表人刘某贵未落实施工单位和土建专业分包单位关于工程项目的结束作业指令，在施工单位和土建专业分包单位明令当日工作任务完成，结束作业的情况下，擅自安排施工作业。同时《灌注桩钢筋工程施工技术安全交底》要求本工程钢筋笼采用经过备案的25吨吊车吊装。刘某贵私自雇用未经备案且只有

主吊钩的13吨自卸吊车进行下笼作业，违章指挥，没有及时制止和纠正工人违章下钢筋笼作业行为。

2.铁岭贵诚公司没有依法落实安全生产主体责任，安全管理完全缺失，对下钢筋笼作业现场的安全生产工作未进行任何安全管理，未教育和督促从业人员严格执行《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》和《灌注桩钢筋工程施工技术安全交底》。

五、对相关单位和人员的处理建议

(一)对相关单位的处理建议

铁岭贵诚公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未教育和督促从业人员严格执行《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》，违反劳动纪律，违章指挥，冒险作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，建议由沈北新区应急管理局给予罚款75万元的行政处罚。

(二)对事故责任人员的处理建议

1.因在事故中死亡建议不予追究责任人员（2人）

（1）汪某，铁岭贵诚公司力工，违反《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》钢筋笼安装部分第7条和第8条的规定，未佩戴劳动防护用品，违规攀爬钢筋笼上笼作业，违规使用木方固定钢筋笼，对沈北新区辽宁海鹏电力建设有限公司“10·13”一般淹溺事故的发生负有责任。鉴于

其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（2）孙某纲，铁岭贵诚公司力工，违反《灌注桩钢筋笼吊装操作规程》钢筋笼安装部分第7条的规定，未佩戴劳动防护用品，违规攀爬钢筋笼上笼作业，对沈北新区辽宁海鹏电力建设有限公司“10·13”一般淹溺事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议给予行政处罚人员

刘某贵，铁岭贵诚公司法定代表人，未全面履行主要负责人安全生产职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由沈北新区应急管理局给予2022年收入40%罚款的行政处罚。

3.建议移送司法机关依法处理人员

刘某贵作为铁岭贵诚公司的法定代表人、主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产工作职责，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对沈北新区辽宁海鹏电力建设有限公司“10·13”一般淹溺事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法处理。

六、事故防范和整改措施

深刻汲取事故教训，各参建单位要切实履行安全管理责任

建设单位、监理单位、总承包单位、施工单位、专业分包单位、劳务分包单位都要深刻吸取此次事故教训，举一反三，研究制定切实有效的整改措施，加强安全管理，杜绝此类事故再次发生。**铁岭贵诚公司**要组织全面整改，认真查找和解决安全生产工作中的漏洞，加强对从业人员的安全培训教育和现场管理，确保施工安全。**辽宁海鹏公司**要加强对劳务分包单位的安全教育和统一协调管理，强化施工全过程安全管理措施，坚决杜绝劳务分包单位私自进行施工作业，确保施工安全。**监理单位**要严格工程施工作业监督，同时要加大监理力度，及时发现解决安全隐患和管理问题。**和平分公司**要加强对工程土建专业分包、监理单位履行安全生产责任情况的监督检查，对发现的安全问题要及时督促整改到位。

沈北新区辽宁海鹏电力建设有限公司

“10·13”一般溺亡事故调查组

2023年12月5日